

# Opdracht: Maak je eigen klimaat–streepjescode (Warming Stripes)

**Tijdsindicatie:** 1 tot 2 uur  
**Niveau:** 1  
**Domein:** C1 (zoeken), C3 (representeren)

## Situatie

Het KNMI publiceert maand- en jaargemiddelde temperaturen voor station De Bilt. Je gaat deze tekstdata omzetten naar een visuele warming–stripes afbeelding: elk jaar een verticale streep, van blauw (kouder) naar rood (warmer).

## Leerdoelen

- Je kunt een tekstbestand downloaden en openen in Python met pandas.
- Je kunt kolommen selecteren en waarden omzetten naar °C.
- Je kunt lijsten vullen via een loop.
- Je kunt data visualiseren met matplotlib.

## Benodigdheden

- Jupyter Notebook of Google Colab.
- Toegang tot de website van het KNMI: [knmi.nl/home](https://knmi.nl/home). **Opdracht:** vind zelf via de KNMI-website de pagina met *maand- en jaarwaarden van de gemiddelde temperatuur* voor station De Bilt (stationnummer 260) en download het ASCII-bestand.

## Stappenplan

### 1. Bestand zoeken, downloaden en verkennen

Ga naar [knmi.nl/home](https://knmi.nl/home) en navigeer naar de *maand- en jaarwaarden* voor De Bilt (gemiddelde temperatuur). Download het getoonde TXT-bestand en sla het op in dezelfde map als je notebook, bijvoorbeeld als `mndgeg_260_tg.txt`. Open het bestand in een teksteditor om te bekijken hoe het is opgebouwd (maar laad het nog niet in Python).

## 2. Aantal kopregels bepalen

Tel hoeveel regels met uitleg bovenaan het bestand staan (koptekst). Deze informatie gebruik je straks bij het inlezen.

## 3. Python-omgeving klaarzetten

Maak een nieuw notebook aan en importeer de benodigde modules:

```
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
```

Tip: werk met meerdere cellen (bijvoorbeeld: inlezen, verwerken, visualiseren) om het overzicht te bewaren.

## 4. Data inlezen

Zoek op hoe je met pandas een CSV- of tekstbestand kunt inlezen. Handige uitleg vind je bijvoorbeeld op [W3Schools](#) of [GeeksforGeeks](#). Gebruik bij het inlezen:

5. `skiprows=` om de kopregels over te slaan. (Test hoeveel regels dat zijn. Je wil dat STN YYYY enzo. de koppen worden van de kolommen.)

6. gebruik hetvolgende om de spaties uit de kolomkoppen te verwijderen en te controleren of je het bestand goed hebt ingelezen.

```
1 # verwijder begin- en eindspaties uit kolomnamen
2 df.columns = df.columns.str.strip()
3 # voeg hier een regel toe waarmee je de kolom YYYY als index
  gebruikt.
4 print(df.head())
```

7. Gebruik `print(df[''])` en selecteer de kolomnaam die je wil om te controleren of het programma wel de juiste data kan selecteren.

8. Stel ook in dat de kolom YYYY moet worden gebruikt als index

9. Je hebt nu een kolom met gegevens in tekstformaat. Zet deze om naar een numeriek formaat met behulp van de uitleg op de [officiële pandas.to\\_numeric documentatie](#). Gebruik hierbij de optie `errors='coerce'` om ongeldige waarden om te zetten naar NaN.

```
1 df['nieuwe naam voor je kolom'] = pd.to_numeric(...
```

10. Deel deze nieuwe kolom meteen door 10 om deze van tienden van graden naar graden Celsius om te rekenen.

## Kleuren normaliseren en strepen tekenen

We gaan van getallen naar kleuren. Dat heet **color mapping**. De stappen:

1. Kies de kolom die je wilt kleuren. Normaliseer (schalen) de waarden. Met `norm = plt.Normalize(...)` schaalt matplotlib jouw laagste waarde naar 0 en de hoogste naar 1. Zo weet de kleurenkaart precies welke tint bij welk getal hoort.
2. Kies een kleurenkaart (`cmap`). "RdBu\_r" loopt van blauw (laag) naar rood (hoog).
3. **Teken voor elk jaar één verticale streep.** Met `ax.axvline` teken je een lijn op positie `i` met de juiste kleur.

## Code (vul de lege stukjes aan)

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # 1) Normaliseren op basis van min en max van de gekozen kolom
4 norm = plt.Normalize(vmin=df['...'].min(), vmax=df['...'].max())
5
6 # 2) Kleurenkaart kiezen (blauw -> rood)
7 cmap = plt.get_cmap("RdBu_r")
8
9 # 3) Figuur maken
10 fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 2))
11
12 # 4) Voor elk jaar een verticale streep tekenen
13 #   Let op: enumerate geeft i = 0,1,2,... en val = bijbehorende waarde
14 #           uit de kolom
15 for i, val in enumerate(df['...']):
16     ax.axvline(i, color=cmap(norm(val)), linewidth=4)
17
18 # 5) As verbergen (het gaat om de kleuren, niet om de as)
19 ax.set_axis_off()
20
21 plt.tight_layout()
22 plt.show()
```

## Wat gebeurt hier precies? (kort)

- `Normalize`: schuift en rekt jouw data zodat de kleinste waarde 0 wordt en de grootste 1.
- `cmap(norm(val))`: vertaalt de genormaliseerde waarde naar een kleur (blauw → rood).
- `ax.axvline(i, ...)`: tekent één verticale streep op positie `i`.
- `set_axis_off()`: verbergt lijntjes, ticks en labels voor een strakke *stripes*-look.

## Mini-checks (schrijf kort je antwoord in je notebook)

1. Welke kolom heb jij gebruikt voor de kleuren? Waarom is dat logisch?
2. Wat verandert er als je "RdBu\_r" vervangt door "coolwarm"?
3. Wat denk je dat er gebeurt als je de `linewidth` halveert?

## Optionele verbeteringen (alleen als je tijd hebt)

- **Consistente breedte**: voeg `ax.set_xlim(0, len(df))` toe zodat de strepen mooi vullen.
- **Legenda/kleurbalk (gevorderd)**: maak een `ScalarMappable` en voeg een colorbar toe.

## Veelgemaakte fout

**Let op:** Normaliseer op de *temperatuurkolom*. Als je per ongeluk op het jaartal normaliseert, kleur je op basis van tijd i.p.v. warmte/kou.

## Reflectie

- Beschrijf in 2–3 zinnen wat je opvalt in je grafiek. Welke periode is koeler, welke warmer?

## Hulpbronnen

- [W3Schools: Pandas read\\_csv handleiding](#) — Toegankelijke basisuitleg met simpele voorbeelden van `read_csv`, inclusief veelgebruikte opties als `sep`, `header` en `skiprows`.
- [GeeksforGeeks: Reading CSV files in Python](#) — Uitgebreidere voorbeelden en varianten (scheidingstekens, kolomnamen, encoding) en veelvoorkomende fouten.
- [Pandas: to\\_numeric documentatie](#) — Officiële referentie voor het omzetten van kolommen naar numeriek; opties zoals `errors='coerce'` en `downcast` met voorbeeldcode.
- [Matplotlib: matplotlib.colors.Normalize](#) — Legt uit hoe normaliseren werkt en hoe je `vmin/vmax` en `clip` gebruikt om waarden naar `[0,1]` te schalen.
- [Matplotlib: Axes.axvline](#) — API voor het tekenen van verticale lijnen; parameters als `x` (positie), `ymin/ymax`, `color` en `linewidth`.
- [Matplotlib: cm.get\\_cmap](#) — Hoe je een kleurenkaart kiest of ophaalt; ook de omgekeerde variant (bijv. `RdBu_r`).
- [Matplotlib: Colormaps uitleg & overzicht](#) — Conceptuele uitleg over colormaps, perceptuele uniformiteit en wanneer je welke kaart gebruikt.
- [Matplotlib: Colormap reference \(voorbeeldtabel\)](#) — Visuele tabel met alle ingebouwde colormaps om snel een passende set te kiezen.
- [Matplotlib: plt.colorbar \(optioneel\)](#) — Laat zien hoe je een kleurbalk toevoegt als legenda voor je kleurcodering.
- [Matplotlib documentatie \(hoofdpagina\)](#) — Startpunt om te zoeken in de volledige documentatie en voorbeelden.

## Beoordelingsmodel

|                                                | 0                                                                                                          | 1                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data inlezen</b>                            | Bestand niet (correct) ingelezen; DataFrame leeg of fout gescheiden; geen skiprows.                        | Bestand ingelezen maar met onvolkomenheden: verkeerde sep, kolomnamen niet gestript, index (YYYY) niet ingesteld of niet toegelicht.       | Correct ingelezen met passende sep (bijv. <code>r'\s+'</code> ) en juiste skiprows; kolomnamen gestript; YYYY als index; kort uitlegbaar.                                                                                         |
| <b>Tabel maken (opschonen &amp; conversie)</b> | Kolommen onjuist/ontbreken; waarden niet omgerekend; type blijft tekst.                                    | Juiste kolommen gekozen maar deels onjuist geconverteerd; tienden niet consequent gedeeld door 10; ontbrekende waarden niet benoemd.       | Kolommen logisch gekozen en hernoemd; <code>to_numeric(..., errors='coerce')</code> toegepast; direct gedeeld door 10 naar °C; ontbrekende waarden zinvol behandeld.                                                              |
| <b>Visualisatie (warning stripes)</b>          | Grafiek ontbreekt of verkeerd (geen kleurenmapping/normalisatie of kleuren op jaartal i.p.v. temperatuur). | Basis-stripes aanwezig maar onvolledig: verkeerde/geen normalisatie, ongeschikte colormap, assen zichtbaar of inconsistent aantal strepen. | Strakke stripes: <code>Normalize(vmin, vmax)</code> op temperatuurskolom; passende colormap (bijv. <code>RdBu_r</code> ); <code>axvline</code> per jaar; assen uit; optioneel <code>xlim</code> en <code>colorbar</code> correct. |
| <b>Reflectie</b>                               | Ontbreekt of slechts 1 losse opmerking.                                                                    | Kort, beschrijvend (1–2 zinnen) zonder duidelijke onderbouwing.                                                                            | Duidelijke reflectie (2–3 zinnen) met voorbeelden: benoemt koele/re/warme perioden en koppelt aan de visualisatie/data (evt. beperkingen).                                                                                        |

## Cijferberekening

Cijfer is:  $\text{aantal punten} / 12 \cdot 9 + 1$